

# Spring

---

## Spring框架

---

Spring框架是一个开源的 JavaEE 的应用程序

主要核心是IOC（控制反转/依赖注入）和aop（面向切面编程）两大技术。

Spring IOC（控制反转/依赖注入）

Spring AOP 面向切面编程

Spring JDBC + 事务

Spring Task 定时调度

Spring Mail 邮件发送

## Spring作用

---

Dao层

JDBC操作

对应的框架：Mybatis

Service层

Spring框架不是针对service层的业务逻辑的 service没有适合框架

Controller层

Servlet（接收请求 响应数据 地址配置 页面转发）

对应框架：Spring MVC

Spring基于分布式的应用程序

基于轻量级的框架

配置管理

Bean对象的实例化-IOC

集成第三方的框架

Mybatis、Hibernate框架（持久层框架）

Spring MVC

Spring Security权限

Quartz时钟框架（定时任务处理）

自带服务

Mail邮件发送

定时任务处理-定时调度（定时短信、定时任务）

消息处理（异步处理）

## Spring模块划分

---

Spring IOC模块：Bean对象的实例化 Bean的创建

Spring AOP模块：动态代理 面向切面编程

Spring JDBC+事务模块

Spring Web模块

## Spring 环境搭建

---

参考文档

## Spring IOC 核心技术

---

工厂设计模式（简单工厂 工厂方法 抽象工厂）

XML解析（Dom4j）

反射技术（实例化对象 反射获取方法 反射获取属性 反射获取构造器 反射调用方法）

策略模式（加载资源）

单例（IOC创建实例化对象对象）